

**PRAKTIKUM BASIS DATA**

**MODUL 05**

**Scripting Agregate Function**



Oleh:

Naura Felicia Fatliaskamto

103122400046

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**

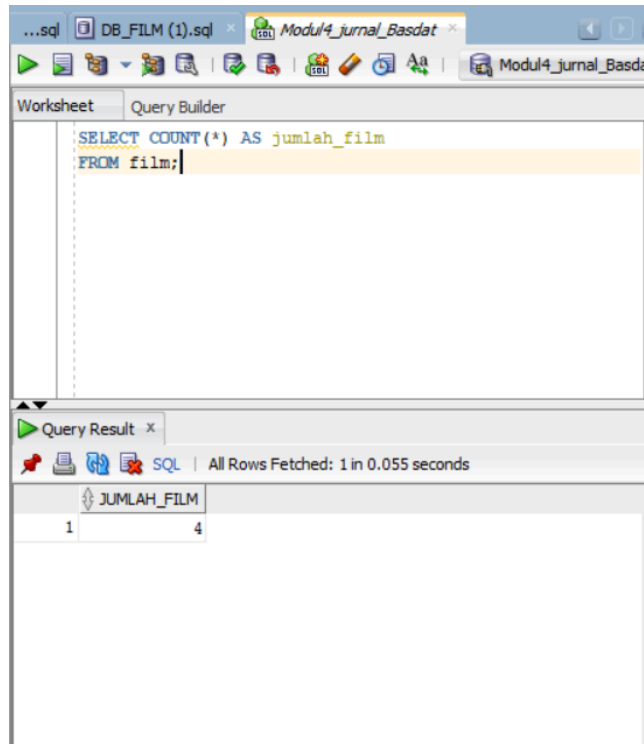
**UNIVERSITAS TELKOM**

**2026**

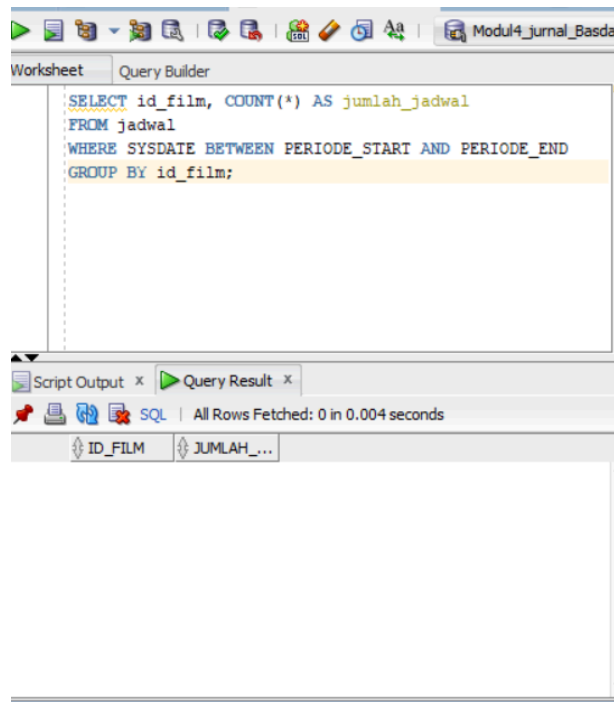
**TUGAS PENDAHULUAN**

Jawaban

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan Screenshot untuk setiap nomor.
  - 1) Cari berapa jumlah film yang tersedia di bioskop ini.

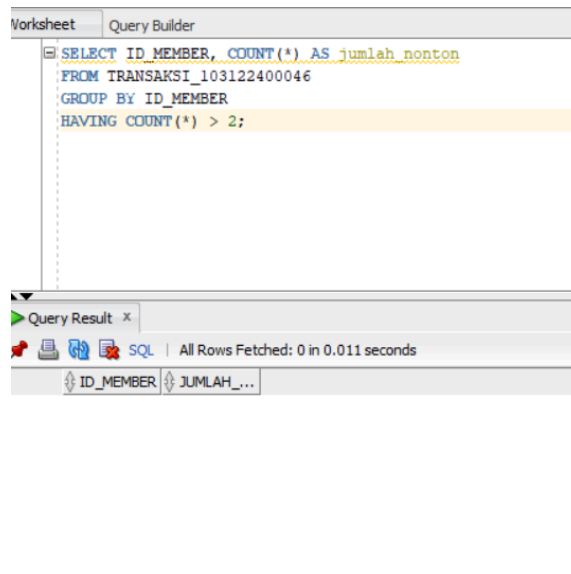


- 2) Cari berapa jumlah film yang sedang diputar dibioskop ini. Satu judul film hanya boleh dihitung satu kali.



Hasil query menunjukkan nilai 0 karena tidak terdapat film yang sedang tayang pada saat ini. Hal ini disebabkan seluruh data periode penayangan berakhir sebelum tanggal sekarang, sehingga tidak memenuhi kondisi `SYSDATE BETWEEN PERIODE_START AND PERIODE_END`.

- 3) Cari id\_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali dan 5 kali.



Query tidak menghasilkan data karena tabel TRANSAKSI tidak memiliki data, sehingga tidak terdapat member yang dapat dihitung jumlah transaksinya.

- 4) Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya.

Worksheet Query Builder

```
SELECT m.ID_MEMBER, COUNT(t.ID_MEMBER) AS jumlah_nonton
FROM MEMBER_103122400046 m
JOIN TRANSAKSI_103122400046 t
ON m.ID_MEMBER = t.ID_MEMBER
WHERE m.TGL_LAHIR = (
    SELECT MAX(TGL_LAHIR) FROM MEMBER_103122400046
)
GROUP BY m.ID_MEMBER;
```

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.043 seconds

| ID_MEMBER | JUMLAH_NONTON |
|-----------|---------------|
| 1 MM0119  | 1             |

5) Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.

Worksheet Query Builder

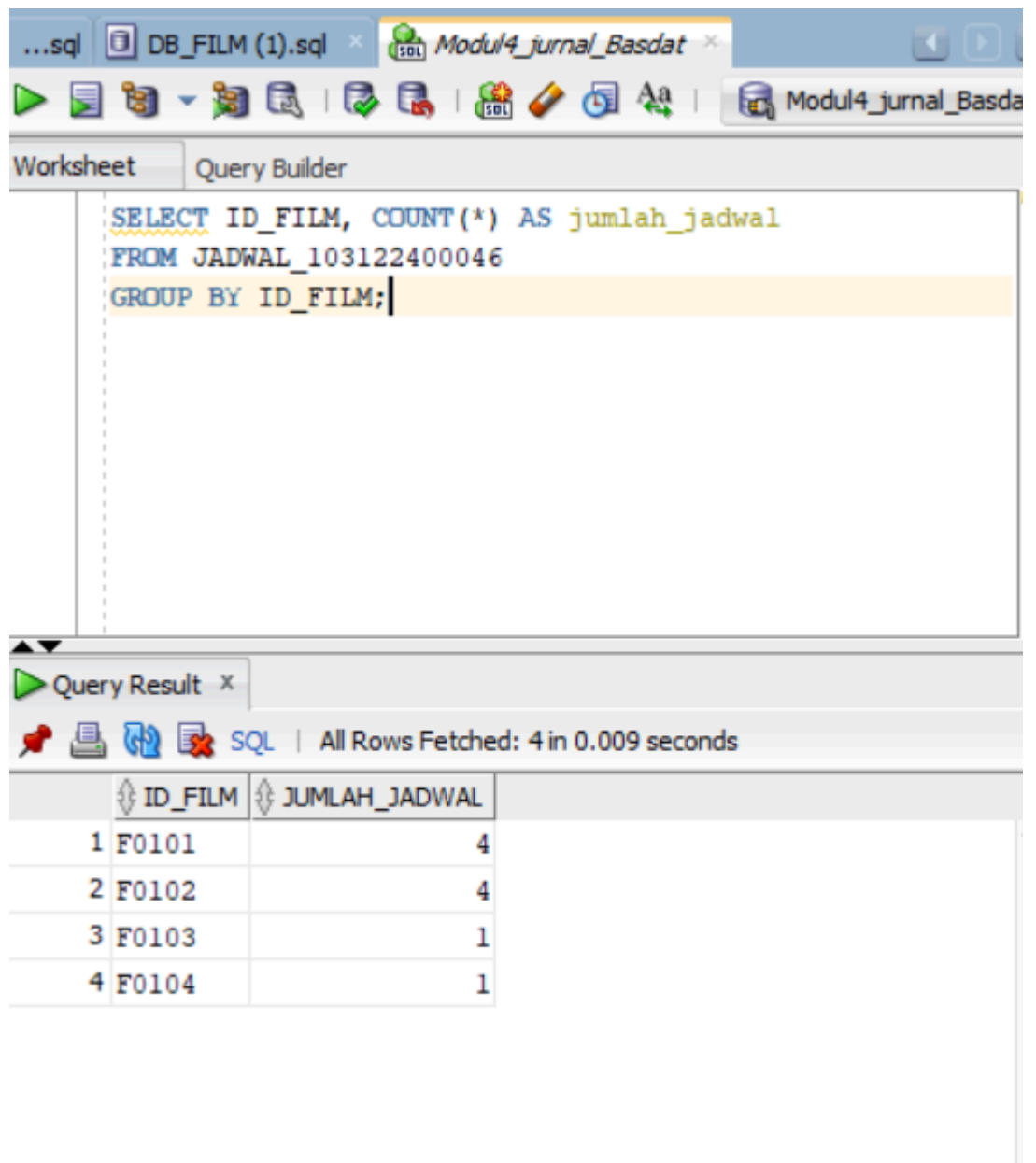
```
SELECT EXTRACT(MONTH FROM TGL_LAHIR) AS bulan,  
COUNT(*) AS jumlah_member  
FROM MEMBER_103122400046  
GROUP BY EXTRACT(MONTH FROM TGL_LAHIR)  
ORDER BY bulan;
```

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 7 in 0.013 seconds

|   | BULAN | JUMLAH_MEMBER |
|---|-------|---------------|
| 1 | 1     | 1             |
| 2 | 2     | 1             |
| 3 | 4     | 1             |
| 4 | 6     | 1             |
| 5 | 7     | 4             |
| 6 | 9     | 1             |
| 7 | 11    | 1             |

6) Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif?



The screenshot shows a SQL query editor window with the following query:

```
SELECT ID_FILM, COUNT(*) AS jumlah_jadwal
FROM JADWAL_103122400046
GROUP BY ID_FILM;
```

The query results are displayed in a table below the editor:

| ID_FILM | JUMLAH_JADWAL |
|---------|---------------|
| 1 F0101 | 4             |
| 2 F0102 | 4             |
| 3 F0103 | 1             |
| 4 F0104 | 1             |

2. Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function. Berikan penjelasan dan contoh nya.

|            |                                         |                                       |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Aspek      | Aggregate Function                      | Scalar Function                       |
| Pengertian | Mengolah banyak data menjadi satu hasil | Mengolah satu data menjadi satu hasil |

|             |                            |                             |
|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| Jumlah Data | Banyak baris               | Satu nilai perbaris         |
| Hasil       | Satu nilai per grup        | Satu nilai tiap baris       |
| Penggunaan  | Dengan GROUP BY dan HAVING | Bisa langsung digunakan     |
| Contoh      | COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN  | UPPER, LOWER, LENGTH, ROUND |

Contoh penggunaan:

a. Contoh Aggregate Function

```
SELECT COUNT(*) AS jumlah_member
FROM MEMBER_103122400046;
```

Penjelasan:

Query di atas digunakan untuk menghitung jumlah seluruh data member dalam tabel. Hasil yang diperoleh berupa satu nilai.

b. Contoh Scalar Function

```
SELECT UPPER(NAMA)
FROM MEMBER_103122400046;
```

Penjelasan:

Query ini digunakan untuk mengubah nilai pada kolom NAMA menjadi huruf kapital untuk setiap baris data.